

INDUSTRY CHAIN DEEP DIVE

七大产业链 · 产业链结构与高 壁垒龙头标的

表格化梳理 | 结合《七大新兴产业深度投资研究报告》（2026-08-23）深度研究 | 数据基准 2026-08

生成日期：2026-09-15 | 覆盖：生物制药 · 人形机器人 · AI · 半导体 · 无人驾驶 · 电力与智能电网 · 商业航天（+ 有色金属补充）

形式：每条产业链两张表 —— 产业链结构与核心环节 + 高壁垒龙头标的

01	人工智能 (AI)	05	生物制药
02	人形机器人	06	电力与智能电网
03	半导体	07	商业航天 (航空航天)
04	无人驾驶 (智能驾驶)	附	有色金属 (深度报告补充赛道)

01 人工智能 (AI)

本周真卡口 真卡口：上游高速光芯片 (EML/硅光/DSP) 国产替代 + 算力硬件 “卖水人” (高端 PCB / IC 载板 / 先进封装)

① 产业链结构与核心环节

层级	环节	核心技术
基础层 (壁垒最强)	AI 芯片、服务器/智算中心、HBM、IDC 液冷、数据	GPU/NPU/ASIC、先进封装、液冷
技术层	框架、大模型、Agent 平台	LLM/多模态、PyTorch/昇思/飞桨、智能体编排
应用层	C 端 + B 端行业	RAG、工作流自动化、垂直模型

② 高壁垒龙头标的 (深度报告)

环节	代表企业	关键壁垒 / 数据
AI 芯片 (国产)	华为昇腾	2025 出货 81.2 万片 (国产第一/全市场 20.3%) ; 384 超节点商用 750+ 套
AI 芯片 (国产)	寒武纪 (688256)	2025 扭亏; 出货 11.6 万片; 思元 590/690
AI 芯片 (国产)	海光信息 (688041)	DCU 兼容 CUDA 超 95%、算子覆盖 99%
大模型 (中国)	阿里通义 / DeepSeek / 腾讯混元	开源领先、月活破亿级
服务器	工业富联 (601138)	AI 服务器代工, PE 仅 27× 预期克制
Agent / 垂直	科大讯飞 (002230)	语音大模型龙头, PE 108×

02 人形机器人

本周真卡口 真卡口：行星滚柱丝杠上游高精度螺纹磨床（设备卡口） + PPS 制造；超硬磨料砂轮（CBN/金刚石）为关键耗材

① 产业链结构与核心环节

环节	价值量占比	说明
执行器总成	38–42%	线性/旋转执行器、关节模组
控制器	15–18%	运动控制、大小脑算法
传感器	约 16.8%	六维力（11.2%）、3D 视觉、触觉、IMU
减速器	12–15%	谐波（轻载）、RV（重载）
电机	10–12%	无框力矩（大关节）、空心杯（灵巧手）
丝杠	核心卡点	行星滚柱丝杠（线性执行器最贵）

② 高壁垒龙头标的（深度报告）

环节	代表企业	关键数据
谐波减速器	绿的谐波（688017）	国内市占超 60%（全球第二），特斯拉国内独家；2025 营收 5.71 亿（+47.31%）、净利 1.24 亿（+121.42%）、毛利率 45%+；订单排至 2027
RV 减速器	双环传动（002472）	国产 RV 龙头，过特斯拉 Gen3 认证；2026H1 净利预增 130%–170%，产能 92.5% 满产
行星滚柱丝杠	北特科技（603009）	18.5 亿投建昆山基地，规划 100 万套/年，国产化率<20% 突破者
无框力矩电机	汇川技术（300124）	国产伺服十年第一（超 40%）；机器人订单超 38 亿
空心杯电机	鸣志电器（603728）	全球市占约 12%，特斯拉灵巧手送样核心
六维力传感器	柯力传感（603662）	国内唯一进入特斯拉供应链，精度 0.1%FS，月出货破千台
整机	宇树科技 / 优必选（9880.HK） / 智元	宇树 2025 出货 5500 台全球第一（毛利率 60%+）

03 半导体

本周真卡口 真卡口：半导体材料（靶材/光刻胶/电子特气/CMP/石英）国产替代（认证周期最长、最稳）+ 设备尤其光刻环节（全球瓶颈）

① 产业链结构与核心环节

层级	环节	国产进展
设计	CPU/GPU/MCU/模拟/射频	设计能力快速追赶，制造受制程约束
制造	晶圆代工（中芯/华虹）	成熟制程饱和，先进制程爬坡中
设备	刻蚀/薄膜/清洗/量测/光刻	刻蚀/薄膜已突破，光刻仍全球瓶颈
材料	靶材/光刻胶/电子特气/CMP/石英	认证周期最长，国产替代最稳
封测	先进封装（CoWoS 类/国产）	长电/通富/深科技加速突破

② 高壁垒龙头标的（深度报告）

环节	代表企业（示例）	定位
设备	北方华创 / 中微公司	刻蚀/薄膜平台型，已突破
光刻相关	上海微电子（未上市） / 相关零部件	光刻机攻坚
材料	鼎龙股份 / 华特气体 / 雅克科技等	CMP/特气/前驱体国产替代
封测	长电科技 / 通富微电 / 深科技	先进封装突破

04 无人驾驶（智能驾驶）

本周真卡口 真卡口：线控底盘（冗余转向/制动）车规级国产替代 + 高算力智驾 SoC 国产替代（英伟达仍占高端 69%）

① 产业链结构与核心环节

层级	环节	核心技术
感知层（国产化最彻底）	激光雷达、CIS、4D 毫米波	纯固态/半固态、车载 ISP
决策层（算力+算法）	智驾 SoC、算法/大模型	端到端 VLA/世界模型、BEV+Transformer
执行层	域控制器、线控底盘	DCU 集成、One-Box 线控制动/转向
网联层	V2X	C-V2X 模组、云控平台

② 高壁垒龙头标的（深度报告）

环节	代表企业	关键数据
智驾芯片（国产）	地平线（9660.HK）	2025 中国份额 26.1% 本土第一； 2026H1 营收 +190%、毛利 70%
激光雷达	禾赛科技（HSAI）	2025 全球出货 50.19 万颗第一，ADAS 全球 51.2% 份额
激光雷达	速腾聚创（2498.HK）	2025 出货 54.42 万颗总量第一； 机器人业务 +399%
车载 CIS	韦尔股份（603501）	豪威全球车载 CIS 第二（33% 份额）
域控制器	德赛西威（002920）	英伟达域控国内第一，2025 智驾域控装机 62.7 万套（市占 19.8% 第二）
线控制动	伯特利（603596）	One-Box 国产第一，市占约 17.4%

05 生物制药

本周真卡口 真卡口：生命科学上游核心耗材（层析介质/无血清培养基/重组蛋白）国产替代（高度依赖 Cytiva/赛默飞，认证壁垒高）

① 产业链结构与核心环节

板块	核心技术
创新药/生物药	靶点发现/AI 制药、ADC、双抗/多抗、CGT、GLP-1 多肽、小核酸
CXO	发现/临床前、临床 CRO、CDMO（连续化、ADC/CDMO 一体化、CGT CDMO）
医疗器械	影像、超声、内窥镜、IVD、高值耗材、手术机器人
中药	独家/保密处方、中药创新药、配方颗粒

② 高壁垒龙头标的（深度报告）

板块	代表企业	关键数据
创新药（出海）	百济神州 (688235)	2025 全球营收约 38 亿美元 (+36%)、首次年度盈利；泽布替尼 BTK 全球第一
ADC	科伦博泰 (6990.HK)	SKB264 授权默沙东近 100 亿美元
双抗	康方生物 (9926.HK)	依沃西头对头胜 K 药，授权 Summit 50 亿美元；2025 盈利
GLP-1	华东医药 (000963) / 信达生物 (1801.HK)	减重渗透率 <5% 空间巨大
CXO	药明康德 (603259)	WuXi TIDES（多肽/寡核苷酸）+70%；生物安全法案风险缓释
影像	联影医疗 (688271)	高端影像国产第一，2025 营收超 110 亿
中药（绝密）	片仔癀 (600436) / 云南白药 (000538)	国家绝密配方 + 资源/消费壁垒，弱周期

06 电力与智能电网

本周真卡口 真卡口：输变电一次设备（变压器/高压开关）取向硅钢与绝缘件供给瓶颈 + 配网一二次融合设备/智能电表

① 产业链结构与核心环节

板块	核心技术
火电	超超临界、CCUS、灵活性改造、容量电价
水电/核电	梯级调度/抽蓄；华龙一号/四代/小堆
风光	大兆瓦机组、TOPCon/HJT/钙钛矿、漂浮式海风
电网	特高压（±800/±1100kV）、柔直、智能调度、SVG
储能	锂电（LFP 95%+）、液流、压缩空气、氢储
虚拟电厂	负荷聚合、AI 预测调度、电力交易算法

② 高壁垒龙头标的（深度报告）

板块	代表企业	关键数据
电网设备	国电南瑞（600406）	调度/特高压/柔直绝对龙头，2025 营收超 550 亿、净利超 75 亿，调度市占 90%+
变压器	特变电工（600089）	变压器/换流阀龙头，海外变压器紧缺受益，2025 营收超 900 亿
海缆	东方电缆（603606）	海缆龙头，海上风电送出壁垒高
水电	长江电力（600900）	全球最大水电，装机 7170 万 kW，2025 净利超 330 亿，分红率 70%+
核电	中国核电（601985）/ 中国广核（003816）	在运 2500/3100 万 kW 双寡头
储能	宁德时代（300750）	储能电池全球市占约 40% 第一
虚拟电厂	国能日新（301162）	新能源功率预测市占第一（超 30%），轻资产高毛利

07 商业航天（航空航天）

本周真卡口 真卡口：液体火箭发动机核心部件（涡轮泵/燃烧室）+ 低轨卫星相控阵 T/R 组件/星载芯片

① 产业链结构与核心环节

板块 / 方向	核心环节	壁垒与要点
卫星互联网（上游）	卫星制造、火箭发射、星载 T/R 芯片、恒星敏感器、激光星间链路	壁垒最高；中游地面站/核心网/运营 → 下游手机直连/遥感/高精定位
C919 大飞机（微笑曲线）	机体 30-35%（国产率近 100%）、机载 25-30%、动力 22-25%	壁垒在适航认证 + 复材 + 精密制造
CJ-1000A 航发	高温材料/精密铸造、大尺寸风扇、FADEC、适航认证	317 科目 100% 通过，国产化率 91.4%

② 高壁垒龙头标的（深度报告）

环节	代表企业	关键数据
卫星制造	中国卫星 (600118)	五院唯一上市平台，星网 60%+ 订单，海南工厂 2027 产能 3000 颗/年，在手超 300 亿
T/R 芯片	铖昌科技 (001270)	低轨相控阵 T/R 市占超 80%，毛利 80%+，唯一量产宇航级民企
相控阵芯片	臻镭科技 (688270)	低轨 T/R 市占 70%，唯一量产航天级射频民企
恒星敏感器	天银机电 (300342)	千帆 100% 配套、商业卫星市占 80%
火箭动力	航天动力 (600343)	六院平台，液体发动机市占超 60%、可回收超 80%
大飞机机体	中航西飞 (000768)	C919 中机身+外翼，单机价值约 8225 万
航发整机	航发动力 (600893)	唯一全谱系航发总装，CJ-1000A 集成，PE 153×

附 有色金属（深度报告补充赛道）

本周真卡口 真卡口：资源自给率（矿端紧缺最受益）+ 稀土配额垄断（战略溢价最强）+ 新能源金属成本曲线最低者

① 产业链结构与核心环节

环节	壁垒 / 核心技术
资源开采（最高）	铜（中国自给率仅 12.3%）、稀土（储量占全球 51.8%/产量 69.2%/冶炼分离 90%）、锂（盐湖成本最低）、钨/钼/锡/锑/铍/锆（14 种储量世界第一）
冶炼加工	铜闪速熔炼、电解铝超低能耗、稀土萃取纯度 99.9999%、钨 APT
新能源金属/深加工	碳酸锂/前驱体、稀土永磁（晶界扩散/N52+）、高端钛合金、镁合金
再生金属	2026 目标破 2000 万吨

② 高壁垒龙头标的（深度报告）

品种	代表企业	关键数据
铜金	紫金矿业 (601899)	2025 矿产铜 109 万吨、金 90 吨，净利 510-520 亿 (+59-62%)
铜钴	洛阳钼业 (603993)	矿产铜 74 万吨（全球第四）、钴 11.75 万吨（全球第一）
轻稀土	北方稀土 (600111)	配额 70.4%，2025 营收 425.6 亿 (+29%)、净利 22.5 亿 (+124%)
中重稀土	中国稀土 (000831)	中重稀土配额 67.9%，2026Q1 净利 +90.8%
锂（盐湖）	盐湖股份 (000792)	碳酸锂成本约 3 万/吨行业最低
稀土永磁	金力永磁 (300748)	全球永磁龙头，2025 净利 +127-161%
黄金	山东黄金 (600547) / 赤峰黄金 (600988)	金价上行周期避险配置

数据口径：产业链结构与龙头壁垒数据取自《七大新兴产业深度投资研究报告》（2026-08-23，多源交叉验证：IDC、中商产业研究院、赛迪、信通院、中电联、上市公司年报等），属中期研究口径，非实时行情；“本周真卡口”取自 2026-09-15 定时任务《七大产业链分析周报》断点判定。本报告为产业定位与研究的表格化梳理，不构成投资建议。